Домашнее задание №7

Линейные уравнения с постоянными коэффициентами. Затухающие колебания

Ф — Филиппов, «Сборник задач по дифференциальным уравнениям».

Как размечены задачи:

— без пометки — решить до конца;

— ■ — полностью решать не обязательно. Достаточно ответить на вопрос задачи и сказать, по какому признаку вы это увидели;

— ■ — посложнее, по желанию;

— **красная рамка** — исследование, по желанию: поэкспериментировать, угадать, проверить; компьютер и языковые модели — можно и нужно, но их тоже проверять.

Напоминания.
Первое: желательно проверять решения подстановкой в исходное уравнение.
Второе: каждый раз, поделив на выражение, отдельной строкой выпишите, что происходит, когда оно равно нулю. Не забывайте про особые решения.
Третье: после получения ответа стоит прикинуть как выглядит решение (график), построить его и исследовать.

Блокнот к занятию: Практика 7: затухающие колебания. Нажмите *Среда выполнения → Выполнить все*; на предупреждение «блокнот создан не Google» ответьте «Всё равно выполнить». В блокноте можно проверить А2 и Б3 и поискать рекорд из В3.

Если что-то не выходит — это нормально и стоит прийти на консультацию и спросить: четверг, 16:45–17:30, ауд. 508.

Блок А. Разминка

А1. ■ Работает ли подстановка Эйлера? Для каждого уравнения скажите, подходит ли подстановка $y = \mathrm{e}^{\lambda x}$. Если да — выпишите характеристическое уравнение (решать его не нужно). Если нет — что мешает и какой приём с прошлых практик подойдёт?

(а) $y'' - y' - 6y = 0$ (б) $y'' + xy' = 0$ (в) $4y'' + y = 0$

(г) $y''' - y' = 0$ (д) $yy'' = y'^2$ (е) $y'' + y^2 = 0$

В (д) подставьте $y = \mathrm{e}^{\lambda x}$ честно. Потом проверьте, будет ли решением сумма $\mathrm{e}^{x} + \mathrm{e}^{2x}$. Почему так?

А2. Корни на плоскости. Найдите корни уравнения $\lambda^2 + \gamma\lambda + 1 = 0$ при $\gamma = 0,\ 1,\ 2,\ 3$ и отметьте их на комплексной плоскости ($\mathrm{Re}\ \lambda$ по горизонтали, $\mathrm{Im}\ \lambda$ по вертикали). Какие из них лежат на окружности $|\lambda| = 1$? Почему именно они?

Блок Б. Задачи

Б1. Решите уравнения.

(а) **Ф511.** $y'' + y' - 2y = 0$.

(б) **Ф514.** $2y'' - 5y' + 2y = 0$.

(в) **Ф513.** $y'' - 2y' = 0$. Решите **двумя** способами: подстановкой Эйлера и понижением порядка, как на практике 6. *Один из корней равен нулю. Какое решение ему отвечает?*

(г) **Ф516.** $y'' + 2y' + 10y = 0$.

(д) **Ф517.** $y'' + 4y = 0$.

(е) $y'' = y' + y$. *На практике 6 это уравнение не поддалось ни одному приёму. Корни характеристического уравнения вам знакомы — где вы их встречали?*

(ж) **Ф529.** $y^{\mathrm{IV}} - 5y'' + 4y = 0$. *Подстановка та же. Корней четыре — и констант четыре.*

(з) ■ **Ф518.** $y''' - 8y = 0$. *Корни — три кубических корня из 8; два из них комплексные.*

Б2. Константы из начальных условий. На паре константы C_1, C_2 так и остались произвольными. Найдите их.

(а) $y'' + 4y = 0,\ y(0) = 1,\ y'(0) = 2$. Запишите ответ в виде $A\sin(2x + \varphi_0)$. Чему равна амплитуда?

(б) $y'' + 2y' + 10y = 0,\ y(0) = 0,\ y'(0) = 3$. Нарисуйте решение вместе с кривыми $\pm e^{-x}$. В каких точках решение касается этих кривых?

Б3. Маятник. Шарик массы m подвешен на лёгкой нити длины L. Угол отклонения нити от вертикали φ подчиняется уравнению $mL\ddot{\varphi} = -mg\sin\varphi$.

(а) При малых углах $\sin\varphi \approx \varphi$. Сделайте эту замену и решите уравнение подстановкой Эйлера. Найдите период колебаний; посчитайте его для $L = 1$ м.

(б) До какого угла (в градусах) $\sin\varphi$ отличается от φ меньше чем на 1 %? Достаточно подбора на калькуляторе.

(в) Маятник качается в вязкой жидкости: на шарик действует ещё сила сопротивления $-kv$, где $v = L\dot{\varphi}$ — скорость шарика, k — коэффициент сопротивления (кг/с). Составьте уравнение. При каком k маятник перестаёт качаться?

(г) ■ Стальной шарик радиуса $r = 2$ мм (плотность стали 7800 кг/м^3) висит на нити длины $L = 0{,}5$ м в глицерине. При медленном движении шарика в вязкой жидкости сопротивление даёт закон Стокса $F = 6\pi\eta r v$; η — вязкость жидкости (Па·с), у глицерина $\eta \approx 1{,}4$ Па·с. Выталкивающую силу не учитывайте. Найдите k и сравните с ответом (в). Маятник отвели на 10° и отпустили. Через сколько секунд угол станет 1°? *Один корень характеристического уравнения очень большой по модулю, другой маленький. Какой из них определяет ответ?*

Б4. Ф631. Один конец пружины закреплён неподвижно, к другому прикреплён груз массы m. Пружина действует на груз с силой $-kx$, где x — отклонение от положения равновесия; при скорости v на груз действует сила сопротивления $-hv$. При $t = 0$ груз, стоявший в положении равновесия, толкнули: он получил скорость v_0. Исследуйте движение груза в случаях $h^2 < 4km$ и $h^2 > 4km$. Нарисуйте $x(t)$ в обоих случаях. Сколько раз груз пройдёт через положение равновесия?

Б5. Ф634. Частица массы m движется по оси Ox. Точка $x = 0$ отталкивает её с силой $3mr_0$, точка $x = 1$ притягивает с силой $4mr_1$, где r_0 и r_1 — расстояния от частицы до этих точек. Найдите движение частицы, если $x(0) = 2$, $\dot{x}(0) = 0$.
Сначала найдите положение равновесия и перенесите туда начало отсчёта — как сдвиг на практике 2.

Б6. Затухнет, останется ограниченным, будет колебаться? Для уравнения $y'' + ay' + by = 0$ найдите, при каких a и b:

(а) **Ф620.** все решения стремятся к нулю при $x \to +\infty$;

(б) **Ф619.** все решения ограничены на всей оси $-\infty < x < +\infty$;

(в) **Ф623.** каждое решение, кроме $y \equiv 0$, обращается в ноль бесконечно много раз.

Нарисуйте ответы областями на плоскости (a, b).
Смотрите не на решения, а на корни: где на комплексной плоскости они должны лежать? Для осциллятора a — трение, b — квадрат собственной частоты.

Блок В. Жёлтые рамки и исследования

Всё в этом блоке — по желанию.

В1. Числа Фибоначчи. Последовательность $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, …) устроена как дискретный родственник уравнения из Б1(е).

(а) Ищите решение в виде $F_n = q^n$ — та же идея, что подстановка Эйлера. Какое уравнение получится для q? Сравните с Б1(е).

(б) Сложите два найденных решения с константами и подберите константы под F_0 и F_1. Проверьте получившуюся формулу на $F_{10} = 55$.

(в) Почему $F_{n+1}/F_n \to (1+\sqrt{5})/2$? Какой из двух корней «побеждает» и почему?

В2. Почему других решений нет. На паре решение угадали: экспонента не меняет вида при дифференцировании. Вот как доказать, что других решений у уравнения $\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$ нет.

(а) Пусть λ_1, λ_2 — корни уравнения $\lambda^2 + \gamma\lambda + \omega_0^2 = 0$. Обозначим $z = \dot{x} - \lambda_2 x$. Проверьте с помощью теоремы Виета, что $\dot{z} - \lambda_1 z = \ddot{x} + \gamma\dot{x} + \omega_0^2 x$.

(б) Значит, для любого решения $\dot{z} = \lambda_1 z$, откуда $z = C\mathrm{e}^{\lambda_1 t}$ (практика 1). Решите теперь линейное уравнение $\dot{x} - \lambda_2 x = C\mathrm{e}^{\lambda_1 t}$ (практика 4). Убедитесь, что при $\lambda_1 \neq \lambda_2$ получается ровно $C_1\mathrm{e}^{\lambda_1 t} + C_2\mathrm{e}^{\lambda_2 t}$.

(в) Что получится, если $\lambda_1 = \lambda_2$? На практике 8 этот случай разберём другим способом.

исследование

В3. Как быстрее всего успокоить стрелку.

(а) **Ф625.** Для заданного $b > 0$ подберите такое a, при котором решение уравнения $y'' + ay' + by = 0$ с начальными условиями $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ быстрее всего стремится к нулю при $x \to +\infty$. *При больших x всё решает корень, ближайший к мнимой оси.*

(б) Стрелка измерительного прибора движется по тому же уравнению. Нужно, чтобы она как можно быстрее успокоилась с точностью 5 %: после некоторого момента отклонение не должно превышать 5 % начального. Лучше ли для этого трение из (а)? *Позвольте стрелке один раз перелететь через ноль. В блокноте — задание «Охота за рекордом».*